PERTEMUAN 10

Nama	Muhammad Panji Taqiyuddin
NIM	264107020024
Kelas	Teknik Informatika 1C
Absen	23

1. Buatlah *flowchart* dari soal gambar di bawah ini

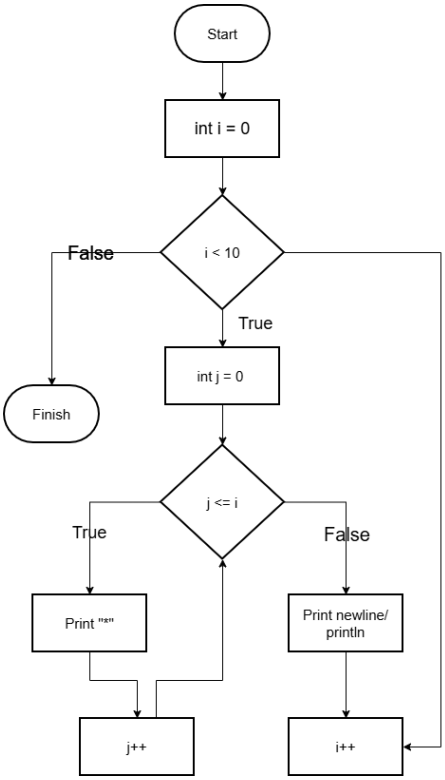
a.

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b

```
          *
         **
        ***
       ****
      *****
     ******
    *******
   ********
  *********
**********
```

Flowchart ;



Code Program :

a. Latihan1

```java
public class latihan1_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 10 - i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b. Latihan 1

```java
public class latihan1_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
//         for (int i = 0; i < 10; i++) {
//             for (int j = 0; j < 10 - i; j++) {
//                 System.out.print("*");
//             }
//             System.out.println();
//         }
//     }
// }

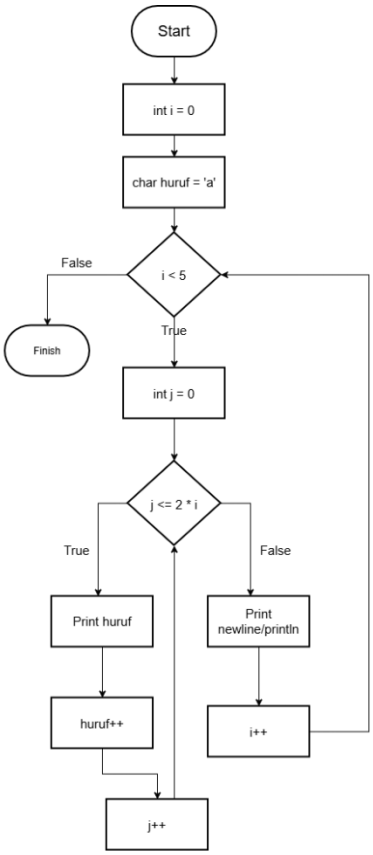
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
```

2. Buatlah *flowchart* untuk menampilkan deret huruf berikut

```
a
bcd
efghi
jklmnop
qrstuvwxy
```

Flowchart ;



Kode Program :

Latihan2_23.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Latihan2_23

```java
public class Latihan2_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        char huruf = 'a';

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            for (int spasi = 1; spasi <= 5 - i; spasi++) {
                System.out.print("  ");
            }

            for (int j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) {
                System.out.print(huruf + " ");
                huruf++;
            }


            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
      a
    b c d
  e f g h i
j k l m n o p
q r s t u v w x y
```

3. Buatlah *flowchart* dan *pseudocode* untuk menghitung dan menampilkan jumlah kuadrat bilangan 1–n. Gunakan perulangan bersarang. Berikut output yang diharapkan jika n pada rentang 1 s.d 5:
   n = 1 → jumlah kuadrat = 1
   n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
   n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
   n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
   n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55

Pseudocode

```
PROGRAM
jumlahKuadrat
DEKLARASI
String : teks
int : n, i, kuadrat, jumlah
ALGORITMA
FOR n ; 1 TO 5 DO
  Jumlah : 0
  Teks ; " "

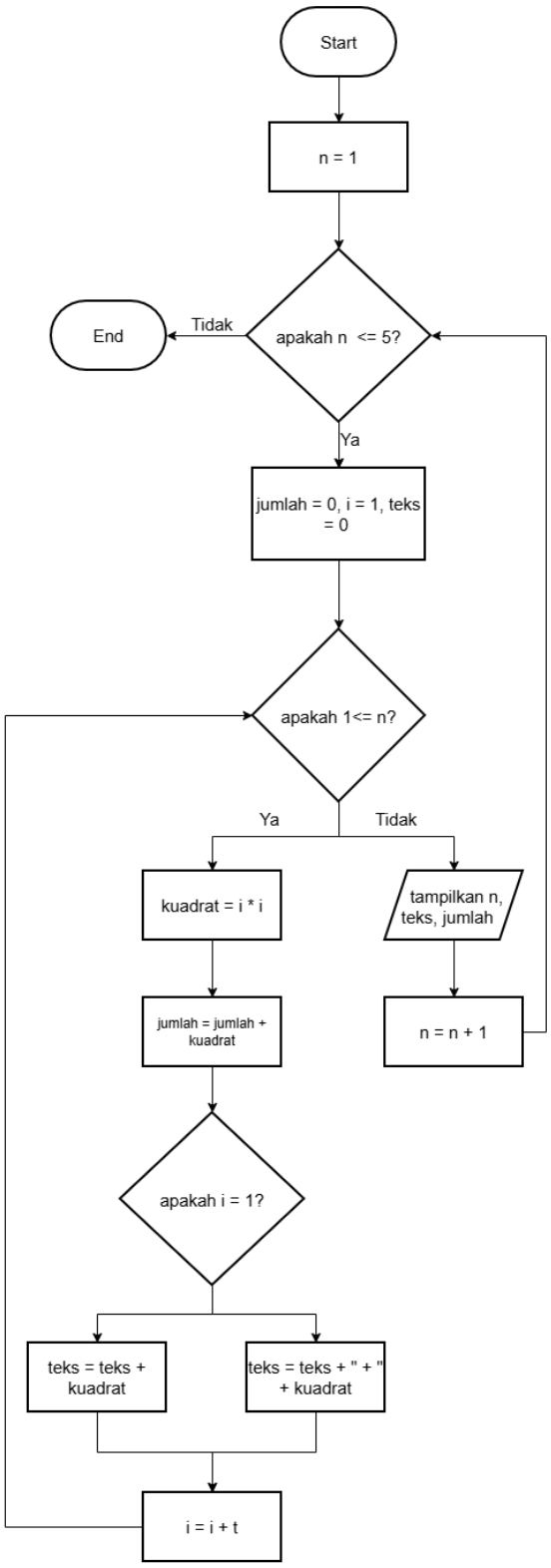
  FOR i ; 1 TO n DO
    Kuadrat : i * i
    Jumlah : jumlah + kuadrat

    if i = 1 THEN
      teks = teks + kuadrat
    else
      teks : teks + "+" kuadrat
    END if

OUTPUT "n =  " + n + "-> jumlah kuadrat =  " + teks + "="  + jumlah

END FOR
```

Flowchart


Start
n = 1
apakah n <= 5?
Tidak
End
Ya
jumlah = 0, i = 1, teks = 0
apakah 1<= n?
Ya
Tidak
kuadrat = i * i
tampilkan n, teks, jumlah
jumlah = jumlah + kuadrat
n = n + 1
apakah i = 1?
teks = teks + kuadrat
teks = teks + " " + kuadrat
i = i + t

Kode Program

```java
public class Latihan3_23 {
    public static void main(String[] args) {

        for (int n = 1; n <= 5; n++) {
            int jumlah = 0;
            String teks = "";

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                int kuadrat = i * i;
                jumlah = jumlah + kuadrat;

                if (i == 1) {
                    teks = teks + kuadrat;
                } else {
                    teks = teks + " + " + kuadrat;
                }
            }

            System.out.println("n = " + n + " -> jumlah kuadrat = " + teks + " = " + jumlah);
        }
    }
}
```

```
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```

4. Buat *flowchart* dan *pseudocode* untuk melakukan rekap penjualan toko dengan ketentuan berikut:
   - Jumlah produk dan jumlah hari dimasukkan pengguna (minimal 1).
   - Jumlah terjual tidak boleh negatif; jika negatif, input hari tersebut **diulang** (gunakan do-while).
   - Tampilkan total dan rata-rata harian tiap produk dan total seluruh produk
   - Gunakan while untuk *outer loop* dan for untuk *inner loop*.

Pseudocode

PROGRAM

penjualanToko

DEKLARASI

int jumlahProduk, jumlahHari, produk, hari, terjual, totalProduk, totalSemua

double rataRata

ALGORITMA

```
INPUT jumlahProduk
WHILE jumlahHari < 1 DO
    OUTPUT jumlah hari minimal 1
    INPUT jumlah hari
END WHILE

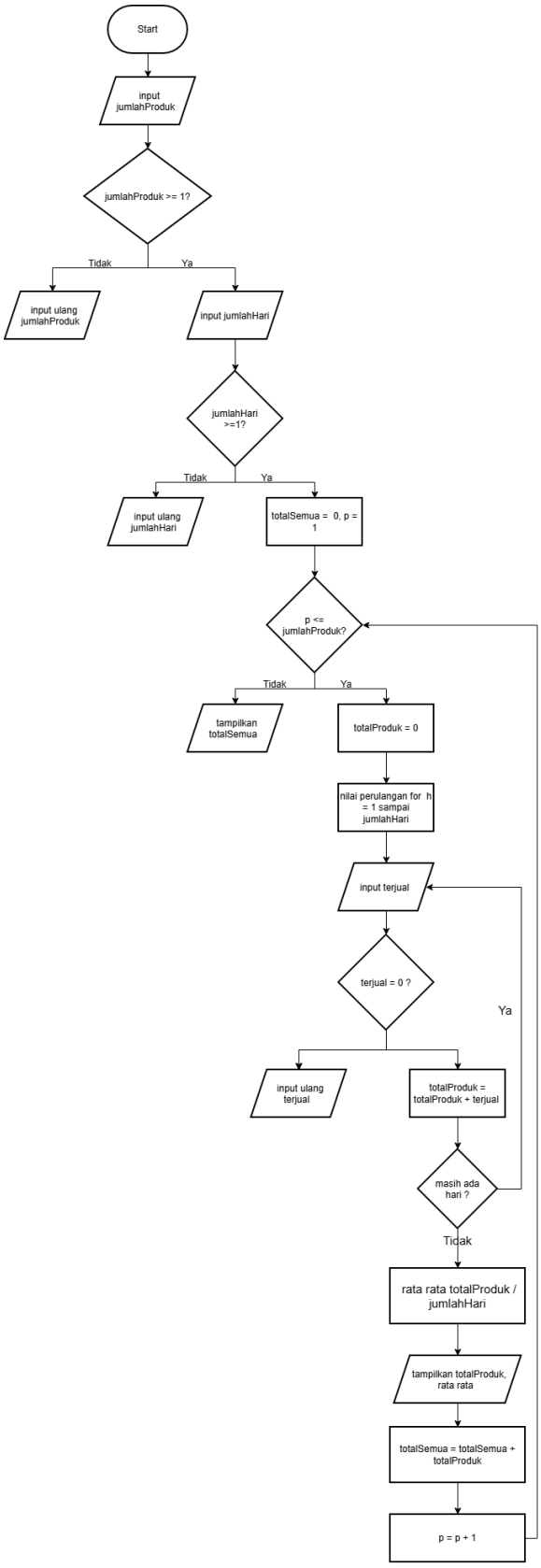
totalSemua = 0
produk = 1

WHILE <= jumlahProduk DO
totalProduk = 0
hari = 1

FOR h = 1 TO jumlahHari DO
    OUTPUT masukkan jumlah terjual produk , produk pada hari,
    INPUT terjual
WHILE terjual < 0
totalProduk : totalSemua + totalProduk
p = p + 1
END WHILE

OUTPUT total seluruh produk = totalSemua
```

Flowchart


Start
input jumlahProduk
jumlahProduk >= 1?
Tidak
Ya
input ulang jumlahProduk
input jumlahHari
jumlahHari >=1?
Tidak
Ya
input ulang jumlahHari
totalSemua = 0, p = 1
p <= jumlahProduk?
Tidak
Ya
tampilkan totalSemua
totalProduk = 0
nilai perulangan for h = 1 sampai jumlahHari
input terjual
terjual = 0 ?
Ya
input ulang terjual
totalProduk = totalProduk + terjual
masih ada hari ?
Tidak
rata rata totalProduk / jumlahHari
tampilkan totalProduk, rata rata
totalSemua = totalSemua + totalProduk
p = p + 1

Code Program

Latihan4_23.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Latihan4_23

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan4_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahProduk, jumlahHari;
        int totalSemua = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah produk: ");
            jumlahProduk = input.nextInt();

            if (jumlahProduk < 1) {
                System.out.println("Jumlah produk minimal 1!");
            }
        } while (jumlahProduk < 1);

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah hari: ");
            jumlahHari = input.nextInt();

            if (jumlahHari < 1) {
                System.out.println("Jumlah hari minimal 1!");
            }
        } while (jumlahHari < 1);

        int p = 1;

        while (p <= jumlahProduk) {
            int totalProduk = 0;

            System.out.println("\nProduk ke-" + p);

            for (int h = 1; h <= jumlahHari; h++) {
                int terjual;

                do {
                    System.out.print(
                        "Penjualan hari ke-" + h + ": "
                    );
                    terjual = input.nextInt();

                    if (terjual < 0) {
                        System.out.println(
                            "Penjualan tidak boleh negatif!"
                        );
                    }
                } while (terjual < 0);

                totalProduk += terjual;
            }

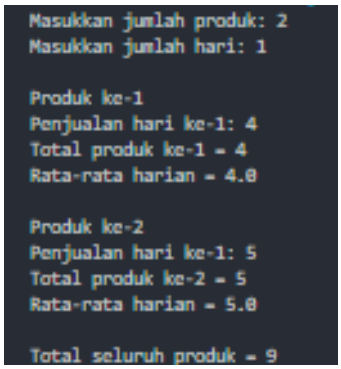
            double rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari;

            System.out.println("Total produk ke-" + p
                    + " = " + totalProduk);
            System.out.println("Rata-rata harian = " + rataRata);

            totalSemua += totalProduk;
            p++;
        }

        System.out.println("\nTotal seluruh produk = " + totalSemua);

    }
}
```


Masukkan jumlah produk: 2
Masukkan jumlah hari: 1
Produk ke-1
Penjualan hari ke-1: 4
Total produk ke-1 = 4
Rata-rata harian = 4.0
Produk ke-2
Penjualan hari ke-1: 5
Total produk ke-2 = 5
Rata-rata harian = 5.0
Total seluruh produk = 9